Экономика общественного сектора: СЕМИНАР 4

1. ***Оценка программ общественных расходов.*** Имеются две вакцины для профилактики инфекционного заболевания: А и В. При отсутствии вакцинации заболеваемость во время эпидемии составляет 50% населения (все население: 1000 чел.). Решается вопрос о выборе вакцины для иммунизации всего населения. Одна доза вакцины А стоит 70 долл. и при ее использовании заболевают 100 чел. Одна доза вакцины В стоит 80 долл. и при ее использовании заболевают 25 чел. Считаем результатом предотвращенную заболеваемость (снижение заболеваемости от использования разных вакцин). Оценить затратную эффективность (рассчитать коэффициенты затраты-результативность).
2. ***Оценка программ общественных расходов.*** Сравниваются три программы, направленные на сокращение заболеваемости. Рассчитанные коэффициенты затраты-результативность составляют $KC/E_1 = 115$, $KC/E_2 = 125$, $KC/E_2 = -10$ для первой, второй и третьей программы, соответственно. Какая из программ экономически более эффективна? Обоснуйте свой ответ.
3. ***Оценка выгод (полезности) в здравоохранении***: анализ таблиц полезности.

Алгоритм определения полезности на основе таблиц, характеризующих состояние здоровья

В литературе описан более общий и применимый сразу для любого состояния здоровья метод определения полезностей при помощи таблиц, характеризующих различные состояния здоровья[1].

Данный алгоритм применим для людей старше 3 лет и позволяет определить коэффициенты полезности для различных состояний здоровья на основе четырех признаков (P, R, S, H) представленных в таблицах 1-4. Показатель P характеризует физическое состояние: подвижность и физическая активность, показатель R связан со способностью к самообслуживанию и другим формам повседневной жизнедеятельности, показатель S — с психическим состоянием, показатель H — с особыми проблемами здоровья. Каждый из четырех признаков характеризуется несколькими уровнями. Чтобы определить коэффициент полезности, характеризующий данное состояние, для каждого из признаков выбирается уровень, соответствующий этому состоянию. Таким образом, состояние определяется при помощи задания четырех уровней. Например, совершенно здоровому человеку соответствуют уровни (PI, RI, SI, HI); для человека, страдающего физическими недостатками, возможно состояние (P3, R2, S1, H1), а человек с эмоциональными нарушениями может характеризоваться набором (P1, R2, S4, H1). Зная уровни, соответствующие состоянию, по таблице 5 находят соответствующие им числа m_1, m_2, m_3, m_4 — *мультипликативные факторы полезности*, и рассчитывают коэффициент полезности, используя эмпирическую формулу:

$$U = 1{,}42 \cdot (m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot m_4) - 0{,}42 .$$

В этой формуле полному здоровью соответствует полезность, равная единице, а смерти — полезность, равная нулю. При очень низких значениях мультипликативных факторов полезности может получиться значение, меньшее нуля — “состояния, худшие, чем смерть”.

Примеры расчетов:

U(P1, R1, S1, H1) = 1,42 (1,00 × 1,00 × 1,00 × 1,00) – 0,42 = 1,00

U(P1, R1, S1, H4) = 1,42 (1,00 × 1,00 × 1,00 × 0,91) – 0,42 = 0,87

U(P3, R2, S1, H1) = 1,42 (0,81 × 0,94 × 1,00 × 1,00) – 0,42 = 0,66

U(P1, R2, S4, H1) = 1,42 (1,00 × 0,94 × 0,77 × 1,00) – 0,42 = 0,61

U(P5, R5, S4, H7) = 1,42 (0,61 × 0,50 × 0,77 × 0,83) – 0,42 = – 0,14

U(P6, R5, S4, H8) = 1,42 (0,52 × 0,50 × 0,77 × 0,74) – 0,42 = – 0,21

Таблица 1. Физическое состояние: подвижность и физическая активность (P)

Код	Описание
P1	Способен ходить по дому и вне его без посторонней помощи; отсутствуют ограничения физической возможности вставать, ходить, бегать, прыгать, нагибаться.
P2	Способен ходить по дому и вне его без посторонней помощи; имеются некоторые ограничения физической способности вставать, ходить, бегать, прыгать, нагибаться.
P3	Способен ходить по дому и вне его без посторонней помощи, но при передвижении нуждается в механической опоре.

[1] Метод разработан Торренсом и др. (Torrance G. W., Boyle M. H., Horwood S. P. (1982). Application of multiattribute utility theory to measure social preferences for health states. *Operation Research*, **30** (6), 1043-69.).

P4	Нуждается в посторонней помощи при передвижении по дому или вне его; имеются некоторые ограничения физической способности вставать, ходить, бегать, прыгать или нагибаться.
P5	Нуждается в посторонней помощи при передвижении по дому или вне его; нуждается в механической опоре при ходьбе.
P6	Нуждается в посторонней помощи при передвижении по дому и вне его; не в состоянии пользоваться или управлять руками и ногами.

Таблица 2. Повседневная жизнедеятельность: самообслуживание и другие формы (R)

Код	Описание
R1	Способен принимать пищу, одеваться, принимать ванну, пользоваться туалетом без посторонней помощи; отсутствуют ограничения на участие в играх, посещение школы, трудовую деятельность, другие занятия.
R2	Способен принимать пищу, одеваться, принимать ванну, пользоваться туалетом без посторонней помощи; имеются некоторые ограничения при играх, посещении школы, трудовой деятельности или других занятиях.
R3	Способен принимать пищу, одеваться, принимать ванну, пользоваться туалетом без посторонней помощи; не способен участвовать в играх, посещать школу или место работы.
R4	Нуждается в помощи при принятии пищи, одевании, принятии ванны, пользовании туалетом; имеет некоторые ограничения на участие в играх, посещение школы, трудовую деятельность и другие занятия.
R5	Нуждается в помощи при принятии пищи, одевании, принятии ванны, пользовании туалетом; не способен играть, посещать школу или работать.

Таблица 3. Социо-эмоциональные функции: эмоциональное благополучие и социальная активность (S).

Код	Описание
S1	Счастлив и раскован всегда или большую часть времени; имеет среднее число друзей и контактов с ними.
S2	Счастлив и раскован всегда или большую часть времени; имеет мало друзей и контактов с ними.
S3	Беспокоен или находится в состоянии депрессии все или значительную часть времени; имеет среднее число друзей и контактов с ними.
S4	Беспокоен или находится в состоянии депрессии все или значительную часть времени; имеет мало друзей и контактов с ними.

Таблица 4. Особые проблемы здоровья

Код	Описание
H1	Нет проблем со здоровьем.
H2	Имеет небольшие физические отклонения или дефекты, например, шрамы на лице.
H3	Нуждается в слуховом аппарате.
H4	Имеет проблемы со здоровьем, выражающиеся в болях и дискомфорте не менее двух дней подряд через каждые два месяца.
H5	Нуждается в обучении в специальной школе из-за проблем с заучиванием или пониманием.
H6	Проблемы со зрением даже при пользовании очками.
H7	Проблемы из-за непонимания его окружающими.
H8	Слепота, глухота или немота.

Таблица **5.** Мультипликативные факторы полезности (m_i)

Физическое состояние		Повседневная жизнедеятельность		Социо-эмоциональное состояние		Проблемы здоровья	
Уровень	m_1	Уровень	m_2	Уровень	m_3	Уровень	m_4
P1	1,00	R1	1,00	S1	1,00	H1	1,00

P2	0,91	R2	0,94	S2	0,96	H2	0,92
P3	0,81	R3	0,77	S3	0,86	H3	0,91
P4	0,80	R4	0,75	S4	0,77	H4	0,91
P5	0,61	R5	0,50			H5	0,86
P6	0,52					H6	0,84
						H7	0,83
						H8	0,74

Задания:

1) определите полезность собственного здоровья
2) в чем недостатки данного подхода?

4. ***Провалы рынка в здравоохранении.*** Прочитайте отрывок из книги **Густава Майринка «Голлем» (1920)** и ответьте на вопросы.

« …Слушайте: катаракт - это злокачественное заболевание глаза, которое приводит к слепоте, и есть только одно средство предотвратить несчастье - так называемая, иридоктомия: она состоит в том, что из радужной оболочки глаза вырезают клиновидный кусочек. Неизбежное следствие этого - сильное помутнение зрения, которое остается на всю жизнь, но процесс потери зрения удается большей частью приостановить… Если эту самую иридоктомию, которую можно одинаково проделать и над больным и над здоровым глазом, произвели, то уже нет никакой возможности твердо установить, был катаракт или нет.

Вот на этих и подобных обстоятельствах доктор Вассори построил свой гнусный план.… Стоило только прийти к нему кому-нибудь с ничтожным ослаблением зрения и дать осмотреть себя, как доктор Вассори с гнусной планомерностью брался за дело…Когда исследование кончалось, и пациент осторожно задавал обычный вопрос, есть ли основание опасаться чего-нибудь серьезного, доктор Вассори делал свой первый ход. Он усаживал больного против себя, минуту молчал, потом размеренным и звучным голосом произносил: "Слепота на оба глаза уже в самое ближайшее время совершенно неизбежна!"

Следовавшая за этим сцена бывала ужасна. Часто люди падали в обморок, плакали, кричали, в диком отчаянии бросались на пол. Потерять зрение, значит потерять все. Затем снова наступал обычный момент, несчастная жертва обнимала колени доктора Вассори и, умоляя, спрашивала, неужели на Божьем свете нет никакого средства помочь. Тогда бестия делала второй ход и сама обращалась в того бога, который призван помочь.

Немедленная операция, говорил задумчиво доктор Вассори,- единственное, что, вероятно, может спасти. И с диким, жадным тщеславием, которое вдруг на него находило, он разражался потоком красноречивых описаний разных случаев, из которых каждый имел изумительно много общего с настоящим - какое множество больных обязано ему одному сохранением зрения! И дальше в таком же роде.

… Полуобезумев от отчаяния, пациент начинает заклинать доктора Вассори сжалиться над ним, и лично сделать операцию. Когда сумма казалась доктору Вассори достаточно высокой, он сдавался, и непременно в тот же день, раньше чем какой-нибудь случай мог бы расстроить его план, наносил обоим здоровым глазам несчастного непоправимый ущерб, вызывая постоянное чувство помутнения зрения, которое должно было обратить жизнь в непрерывную муку. Следы же преступления были раз и навсегда заметены…»

Вопросы:

- Какое экономическое явление описано в данном отрывке?
- Благодаря какому провалу рынка оно возможно?
- Как в современной экономике решается данная проблема?

5. ***Экономика образования. Теория человеческого капитала. Гендерные различия.*** Имея в виду «традиционный» жизненный цикл женщины можно утверждать, что женщинам менее выгодно инвестировать в человеческий капитал, чем мужчинам. Прокомментируйте данное утверждение,
6. ***Инвестиции в образование.*** Выпускник колледжа Карл Карлсон рассматривает возможность поступления на дополнительные годичные курсы по технологии обработки информации. Цена обучения (прямые издержки) равна $1000 и альтернативные издержки во время обучения составят $5000. По окончании курсов ему обещано место в крупной компьютерной фирме. Ожидая в скором времени большого наследства, он планирует проработать только три года и затем завершить свою трудовую деятельность. Дополнительный доход, который он рассчитывает получить в результате окончания курсов, составит соответственно $2500, $3000 и $3500 в течение последующих трех лет работы. Ставка процента постоянна и равна 10%. Допустим, что все затраты производятся в начале, доходы также получаются в начале года Разумно ли решение Карла о дополнительном обучении?

7. ***Инвестиции в образование.*** Ваня Сидоров заканчивает заборостроительный колледж. Перед ним открываются разнообразные жизненные перспективы:
   1) он может сразу после окончания учебы пойти работать инженером-заборостроителем, получая 240000 рублей в год;
   2) он может совместно со своими однокашниками организовать АОЗТ «Заборостроитель» и возводить пуленепробиваемые заборы вокруг коттеджных поселков, получая при этом $1000 в месяц. В этом случае ему придется сразу инвестировать в создание нового предприятия $7000, которых у него в данный момент нет;
   3) и, наконец, разочаровавшись в идее заборостроительства, Ваня может плюнуть на полученное образование и пойти работать охранником в банк с зарплатой $700 в месяц.
   Известно, что через три года после окончания колледжа Ваня Сидоров получит наследство от богатой американской бабушки и бросит работу.
   Предположим, что ставка процента в экономике постоянна и неизменна и равна 10%, и что курс доллара также постоянен и равен 100 рублям. Все затраты производятся в начале, а доходы получаются в конце года. Деньги, взятые в долг нужно отдавать через два года вместе с процентами.
   Какой трудовой путь выберет Ваня, руководствуясь правилом максимизации приведенного дохода?